01 · Diseño de cross-docking: directo, indirecto y oportunista

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El cross-docking mueve el producto recibido directo del andén de entrada al de salida con poco o ningún almacenamiento. Hay tres modelos: directo (el proveedor preclasifica por destino), indirecto (el CEDIS desarma y reclasifica las cargas) y oportunista (el WMS desvía una recepción que coincide con un pedido abierto).

2 POR QUÉ IMPORTA

El cross-docking elimina las dos actividades más caras del almacén, el acomodo y el surtido, y lleva el inventario en el nodo hacia cero **(Apte y Viswanathan, 2000 — International Journal of Logistics: Research and Applications)**. **Pero solo aprovecha la sincronización que ya existe entre suministro y demanda; no la crea.** Aplicado a proveedores poco confiables o demanda errática, convierte un problema de almacenamiento en congestión de andenes.

3 CÓMO SE HACE

1. **Selecciona SKUs por rotación y confiabilidad del proveedor.** Demanda alta y estable más ventanas de entrega predecibles.
2. **Empieza con el oportunista.** La lógica del WMS que desvía recepciones coincidentes no requiere nada de los proveedores.
3. **Desarrolla la capacidad del proveedor para el cross-dock directo.** Etiquetas SSCC, ASN exactos y ventanas de entrega, acordados y medidos.
4. **Mide con honestidad el tiempo de permanencia.** Horas desde la recepción hasta el despacho; un día en el andén es almacenamiento sin racks.

EN LA PRÁCTICA

Elegir SKUs para cross-docking por la confiabilidad del proveedor, no solo por la rotación

La rotación alta hace atractivo un SKU; la confiabilidad del lead time del proveedor lo hace factible. Un SKU de alta rotación de un proveedor con ventanas de entrega variables congestionará el andén en lugar de fluir.

Empezar por el cross-docking oportunista: no requiere nada de los proveedores

El cross-docking directo requiere que el proveedor preclasifique y etiquete, lo que toma meses de negociación. El oportunista es solo lógica del WMS: cuando una recepción coincide con un pedido abierto, se desvía a despacho. Es la ruta más rápida a un primer resultado.

El cross-docking directo es un programa de cumplimiento de proveedores disfrazado

Depende por completo de que el proveedor envíe cargas preclasificadas, bien etiquetadas y con cantidades exactas. Sin los estándares SSCC y ASN detrás, el cross-docking directo fracasa en el andén de recepción.

No hacer cross-dock de un SKU cuya demanda no esté ya sincronizada con su suministro

El cross-docking no crea sincronización: aprovecha la que ya existe. Aplicado a flujos no sincronizados, convierte un problema de almacenamiento en uno de congestión de andenes, que es peor porque el espacio de andén escasea más que el de rack.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Diseño de un programa de cross-dock — CEDIS de distribución, 4,200 SKUs activos — El CEDIS almacena y surte todos los SKUs. Se analizan rotación, confiabilidad del proveedor y vida útil para identificar candidatos a cross-dock.

Segmento de SKUs	Modelo elegido	Justificación
SKUs de alta rotación de 3 proveedores que preclasifican	Cross-dock directo	El proveedor envía preetiquetado por destino · Se eliminan por completo el acomodo y el surtido
SKUs de alta rotación de proveedores sin capacidad de preclasificar	Indirecto (break-bulk)	Requiere zona de clasificación · Aun así elimina almacenamiento y surtido
SKUs de rotación media con pedidos abiertos al momento de la recepción	Oportunista	El WMS desvía a despacho cuando una recepción coincide con un pedido abierto · Sin cambios del proveedor
Rotación baja, vida útil larga, lead time variable	Almacenamiento convencional	Forzar el cross-dock congestionaría los andenes sin reducir el costo

Resultado (ilustrativo): Aproximadamente una cuarta parte del volumen calificó para algún modelo de cross-dock. La restricción decisiva no fue la capacidad del almacén, sino la confiabilidad del lead time de los proveedores: el cross-dock directo solo fue viable con los tres proveedores cuyas ventanas de entrega eran lo bastante predecibles para sincronizarse.

CÓMO SE MIDE

Tasa de cross-dock % (volumen movido sin acomodo)

Tasa de cross-dock %(Unidades o tarimas despachadas sin transacción de acomodo / Total de unidades o tarimas recibidas) × 100

Benchmark: La define el perfil de SKUs, no es una meta universal · Medir la tendencia contra el volumen calificado como elegible para cross-dock Una tasa de cross-dock por debajo del volumen elegible significa que SKUs calificados se siguen almacenando, normalmente porque las ventanas de entrada y salida no están sincronizadas, no porque el SKU se haya elegido mal.

Tiempo de permanencia en cross-dock (desde la recepción hasta el despacho)

Tiempo de permanencia en cross-dockTiempo promedio desde la confirmación de recepción hasta la confirmación de despacho de las unidades en cross-dock

Benchmark: Horas, no días · Una permanencia cercana a un día completo significa que el producto se está almacenando, se le llame como se le llame al proceso El tiempo de permanencia es la prueba honesta de si el cross-docking es real. Un producto 24 horas en el andén es almacenamiento sin racks: carga con el costo de ambos modelos y el beneficio de ninguno.

QUÉ SE USA

Ejecución de cross-dock

SAP EWM — Cross-docking — Módulo: Cross-docking planeado + oportunistaSAP EWM soporta el cross-docking planeado (preasignado en la recepción) y el oportunista, en el que el sistema detecta una coincidencia entre una recepción y un pedido abierto y desvía el producto a despacho.

Manhattan Associates WMS — Flow-through — Módulo: Asignación de cross-dock + coordinación de andenesMódulo de cross-dock de Manhattan con lógica de asignación entrada-salida y coordinación con las ventanas de despacho.

4 EN CORTO

Haz fluir lo sincronizado y almacena lo que no lo está. Selecciona por rotación y confiabilidad del proveedor, empieza con lógica oportunista, desarrolla el cumplimiento de proveedores para los flujos directos y vigila el tiempo de permanencia.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México